

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMARCATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 2. n.29. Abril/95

Editores: Carloman e Wilson

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax:(075)224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O *Pergunte que o NEMOC responde* é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Pergunta. Um colega de Feira de Santana indaga: *Como introduzir a noção de número irracional a nível elementar?*

R. Uma alternativa para introdução de *número irracional* dentro do nível desejado pelo colega pode ser a seguinte: define-se inicialmente *fração decimal* como aquela cujo denominador é uma potência de 10. São frações decimais: $1/10$, $5/100$, $47/100000$, etc. Estas frações podem ser escritas como: $0,1$; $0,05$; $0,00047$, etc. Chamamos de *dízimas finitas* a estas últimas representações. Do ponto de vista do cálculo elementar, deve-se dar preferência à manipulação de frações decimais em lugar das frações ordinárias; portanto, é conveniente a redução de uma fração ordinária à forma decimal - o que, infelizmente, nem sempre é possível. Veja, exemplificando, que a *fração ordinária* $2/3$ não é equivalente a nenhuma *fração decimal* pois, ao dividirmos 2 por 3, encontramos os quocientes: $0,6$; $0,66$; $0,666$; $0,6666$; $0,66666$; etc. Podemos acrescentar que o quociente de 2 por 3 é *variável percorrendo* o conjunto $0,6$; $0,66$; $0,666$, etc. Como outro exemplo, consideremos os quocientes aproximados - tanto por falta como por excesso - de 3 por 7 e suas correspondentes diferenças:

Quocientes		
por falta	por excesso	diferenças
0,4	0,5	0,1
0,42	0,43	0,01
0,428	0,429	0,001
0,4285	0,4286	0,0001
0,42857	0,42858	0,00001
0,428571	0,428572	0,000001
0,4285714	0,4285815	0,0000001
.	.	.
.	.	.
.	.	.

As duas primeiras colunas acima representam números que são chamados *valores aproximados*, por *falta* e por *excesso* do número $3/7$. Convém observar que cada par de

valores por *falta* e por *excesso* representa um intervalo em cujo interior estão todos os intervalos subsequentes, bem como o número $3/7$ que pertence a todos os intervalos. Deve-se notar, também, que as diferenças entre $3/7$ e aqueles valores aproximados são sucessivamente menores que $0,1$, que $0,01$, que $0,001$, etc., tornando-se essas diferenças *tão pequenas quanto a gente queira...* Assim, $2/3$ pode ser representado pelo desenvolvimento infinito $0,666666...6...$ no qual o algarismo 6 se repete indefinidamente; a este desenvolvimento, dá-se o nome de *dízima infinita*. Claramente, para representar este mesmo número simbolizado por $2/3$, poderíamos proceder como fizemos com $3/7$, achando seus valores aproximados por *falta* e por *exceso*. O número representado por $3/7$ é representado igualmente por uma *dízima infinita* $0,4285714...4285714...$ A idéia a guardar é a seguinte: *as dízimas infinitas que representam números racionais são sempre periódicas* (inclusive com período 0) e, reciprocamente, *toda dízima infinita periódica representa um número racional*. Uma fração decimal infinita como $0,1010010001...1000...01...$ formada segundo o critério: após cada unidade vem um grupo de zeros que contém um zero a mais que o grupo anterior, *não é uma fração decimal periódica e, conseqüentemente, não representa um número racional*. Se o colega procurar extrair a $\sqrt{2}$ jamais conseguirá atingir um resto nulo ou um período pois, o desenvolvimento de $\sqrt{2}$ é representado por uma *dízima infinita não periódica* e é esta não periodicidade o que caracteriza a irracionalidade de um número real. Voltemos ainda ao número $3/7$ acima desenvolvido por falta e por excesso e analisemos os intervalos: $(0,4; 0,5)$, $(0,42; 0,43)$, $(0,428; 0,429)$, ... Vemos que (a) cada qual está contido em todos os seus predecessores; (b) suas amplitudes $0,1; 0,01; ...$ vão decrescendo *tendendo* para zero; isto caracteriza aquilo que é chamado pelos matemáticos de *um par de sucessões convergentes*, e, devido a um conhecido teorema de Análise Matemática ele define um número real e um só. Porém, aqui, trata-se de um ponto de vista mais sofisticado... Podemos resumir o exposto da seguinte maneira: (a) as representações decimais de alguns

números racionais têm um fim, isto é, são finitas. Exemplificando: $1/4 = 0,25$; $3/5 = 0,6$; (b) outros números racionais apresentam uma representação decimal sem fim, isto é, infinita. Exemplo: $3/7 = 0,4285714...$; (c) o número racional a/b , na forma irredutível, apresenta uma representação decimal finita se, e somente se, b não tiver outros fatores primos além de 2 e 5; (d) um número irracional, embora apresentando um desenvolvimento decimal infinito, neste desenvolvimento não surge nenhum período, isto é, um algarismo ou um grupo de algarismos que *se repita regularmente numa mesma ordem*, como, exemplificando, na extração de $\sqrt{2}$. Para terminar, uma nota histórica. A descoberta da existência de números irracionais - no caso a descoberta da irracionalidade de $\sqrt{2}$, levada a termo pelos gregos antigos desfechou *um golpe mais direto à matemática*. Segundo Asger Aaboe, em *Episódios da História Antiga da Matemática*, Coleção Fundamentos da Matemática Elementar, Sociedade Brasileira de Matemática, isto se resume no seguinte: *Em primeiro lugar, prejudicou toda a teoria de semelhança; em segundo lugar, a irracionalidade de $\sqrt{2}$ teve consequências sérias para a álgebra*, pois mostrou que o problema simples de achar x tal que $x^2 = 2$ que pode ser enunciado facilmente, não tinha solução numérica exata, pois *números* significavam na época, *números racionais*. Houve, por assim dizer, uma *geometrização da álgebra* o que foi depois invertido por Descartes, que *algebrizou a geometria* quando criou, juntamente com Fermat, a chamada Geometria Analítica. Resquícios dessa *geometrização algébrica* efetuada pelos gregos, encontramos, ainda em frases tais como: *o quadrado de x* , em lugar de x^2 , *o cubo de x* , em lugar de x^3 .

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

* * * * *

No próximo número, as respostas para:

- *O que você acha do uso de mnemônica no ensino de Matemática?*
- *Como tornar-se um bom professor de Matemática?*

* * * * *

Aguardem!

le
o
o,

a



IMPRESSO